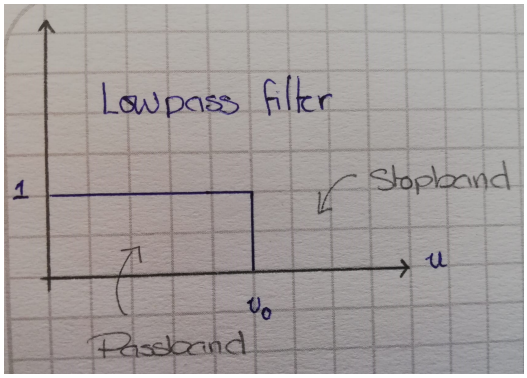
Q18 - Spatial filters:
Explain the low-pass filtering.
Examplify the box and Gaussian filters

Low-Pass Filter

Permet seulement aux fréquences bases de 0Hz jusqu'à u_0 de passer et bloque les autres.
En imageie numérique, on appelle ce genre de filtres aussi "Blurring Filters" ou "Smoothing Filters" parce qu'ils ont pour effet de flouter les images.

Pourquoi voudrait-on avoir des images flous ?
Parce qu'il y a toujours du 'bruit' qui peut arriver sur l'image et le bruit change rapidement d'intensité d'un pixel à un autre donc lorsqu'on passe un low-pass filtre, il va faire une moyenne (box-filter) et va donc atténuer le bruit sur l'image.



Box Filter

Remplace chaque pixel de l'image d'origine par une moyenne par rapport à ses voisins.
Par exemple si on prend une fenêtre de 3x3, alors on fait la moyenne de ses 9 cases.

++ Enlève le surplus de bruit
-- Fausse l'image en floutant les bords et les petits détails

+1/9	+1/9	+1/9
+1/9	+1/9	+1/9
+1/9	+1/9	+1/9

Gaussian Filter

Le filtre Gaussien est symétrique, isotopique (même propriétés dans toutes les directions) et séparable.
Ce filtre est défini par $w(s, t) = G(s, t) = K * \exp - (s^2 + t^2) / (2\sigma^2)$

Note : En augmentant la taille de la fenêtre, on peut augmenter l'effet floutant de l'image.